

Números Reales y Aproximación

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Densidad de $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{I}$:** entre dos reales cualesquiera existen infinitos racionales e irracionales.
- **Intervalos:** unión $\cup$, intersección $\cap$. Complementario de (a, b) en $\mathbb{R}$: $(-\infty, a] \cup [b, +\infty)$.
- **Cifras significativas:** dígitos que aportan información. Los ceros iniciales no cuentan.
- **Error absoluto máximo:** $E_a \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-n}$ al redondear a n decimales.
- **Cota de error:** garantiza que el error no supera un valor dado.
- **Irracionalidad de $\sqrt{2}$:** demostración clásica por reducción al absurdo.

1. Números irracionales: análisis avanzado**1** Clasifica y justifica razonadamente:

a) $\sqrt{2} + 1$ b) $\sqrt{4} + \sqrt{9}$ c) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$ d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ e) $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ f) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$
g) $\pi - 3$ h) $\frac{\pi}{\pi}$ i) $(\sqrt{3})^2$ j) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ k) $\sqrt{2} + (-\sqrt{2})$ l) $(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)$

Sol.: a) I b) Q (= 5) c) Q (= 2) d) I e) I (= $2\sqrt{2}$) f) Q (= 4) g) I h) Q (= 1) i) Q (= 3) j) Q (= 6)
k) Q (= 0) l) Q (= 1)

2 Decide si la suma, diferencia, producto o cociente de dos irracionales es siempre irracional. Pon un ejemplo que lo refute si la respuesta es negativa:

- a) Suma de dos irracionales: ¿siempre irracional?
b) Producto de dos irracionales: ¿siempre irracional?
c) Cociente de dos irracionales: ¿siempre irracional?
d) Suma de un racional y un irracional: ¿siempre irracional?

Sol.: a) No: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ b) No: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ c) No: $\sqrt{2}/\sqrt{2} = 1$ d) Sí, siempre

3 Demuestra por reducción al absurdo que $\sqrt{2}$ es irracional (guía de pasos):

- a) Supongamos $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ con $\text{mcd}(p, q) = 1$.
b) Eleva al cuadrado: $2 = \frac{p^2}{q^2}$, luego $p^2 = 2q^2$.
c) Concluye que p es par. Escribe $p = 2k$.
d) Sustituye: $4k^2 = 2q^2$, luego $q^2 = 2k^2$, así q también es par.
e) ¿Qué contradicción se obtiene?

Sol.: Si p y q son ambos pares, tienen factor común 2, contradiciendo $\text{mcd}(p, q) = 1$. Por tanto $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

2. La recta real y densidad

4 Halla tres números reales (dos racionales y uno irracional) entre cada par:

- a) 1 y 2 b) 0 y 0,1 c) -1 y 0 d) $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$

Sol.: a) p.ej. $\frac{3}{2}$, $\frac{7}{4}$, $\sqrt{2}$ b) 0,01; 0,05; $\frac{\sqrt{2}}{100}$ c) $-\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{4}$; $-0,7$; $-0,3$; $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ d) 1,5; $\frac{7}{4}$; $\sqrt{2,5}$ (respuestas orientativas)

5 Ordena de menor a mayor. Usa el valor decimal para comparar:

- a) $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\frac{3}{2}$, 1,45, $\frac{7}{5}$ b) $-\sqrt{5}$, $-2,2$, $-\sqrt{4,5}$, $-\frac{9}{4}$
 c) π , $\frac{22}{7}$, 3,14, 3,142, $\sqrt{10}$ d) e , 2,71, $\frac{19}{7}$, 2,72

Sol.: a) $\frac{7}{5} < 1,45 < \sqrt{2} < \frac{3}{2} < \sqrt{3}$ b) $-\sqrt{5} < -\frac{9}{4} < -\sqrt{4,5} < -2,2$ c) $3,14 < 3,142 < \pi < \frac{22}{7} < \sqrt{10}$
 d) $2,71 < \frac{19}{7} < e < 2,72$

3. Intervalos: operaciones y representación

6 Escribe la unión e intersección de cada par de intervalos:

- a) $[1, 5]$ y $[3, 7]$ b) $(-2, 4)$ y $[0, 6]$ c) $(-\infty, 3]$ y $[3, +\infty)$ d) $(1, 3)$ y $(5, 7)$
 e) $[-1, 4]$ y $(-3, 2)$ f) $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$

Sol.: a) $\cup = [1, 7]$; $\cap = [3, 5]$ b) $\cup = (-2, 6]$; $\cap = [0, 4)$ c) $\cup = \mathbb{R}$; $\cap = \{3\}$ d) $\cup = (1, 3) \cup (5, 7)$; $\cap = \emptyset$
 e) $\cup = (-3, 4]$; $\cap = [-1, 2)$ f) $\cup = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; $\cap = \emptyset$

7 Halla el complementario de cada intervalo en $\mathbb{R}$:

- a) $[2, 5]$ b) $(-\infty, 3)$ c) $(1, +\infty)$ d) $(-3, 3)$ e) $[0, 4)$

Sol.: a) $(-\infty, 2) \cup (5, +\infty)$ b) $[3, +\infty)$ c) $(-\infty, 1]$ d) $(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$ e) $(-\infty, 0) \cup [4, +\infty)$

8 Expresa como intervalo el conjunto de soluciones de cada condición:

- a) Los números cuyo cuadrado es menor que 9.
 b) Los números cuyo valor absoluto es menor o igual que 5.
 c) Los números cuya distancia a 3 es menor que 2.
 d) Los números positivos cuya raíz cuadrada es menor que 4.
 e) Los números reales x tales que $|x - 1| \leq 3$.

Sol.: a) $(-3, 3)$ b) $[-5, 5]$ c) $(1, 5)$ d) $(0, 16)$ e) $[-2, 4]$

4. Cifras significativas y redondeo avanzado

9 Indica el número de cifras significativas:

- a) 0,00340 b) 1 200 c) 1 200,0 d) 0,05060 e) $3,00 \times 10^4$ f) 0,0001

Sol.: a) 3 b) ambiguo (2 ó 4) c) 5 d) 4 e) 3 f) 1

10 Redondea a las cifras significativas indicadas:

- a) 1 234 567 (4 c.s.) b) 0,004 987 (2 c.s.) c) 9,9995 (4 c.s.) d) 0,10050 (3 c.s.)

Sol.: a) 1 235 000 b) 0,0050 c) 10,00 d) 0,101

11 En cada operación, da el resultado con las cifras significativas correctas:

- a) $1,5 \times 3,25$ b) $12,5 + 0,35$ c) $(2,00)^3$ d) $\frac{6,022 \times 10^{23}}{3,0 \times 10^2}$

Sol.: a) 4,9 (2 c.s.) b) 12,9 (1 decimal) c) 8,00 d) $2,0 \times 10^{21}$

4b. Notación científica

12 Expresa en notación científica:

- a) 0,000045 b) 123 000 000 c) 0,00302 d) 56 700 e) 0,000 000 891 f) 4 500 000 000

Sol.: a) $4,5 \times 10^{-5}$ b) $1,23 \times 10^8$ c) $3,02 \times 10^{-3}$ d) $5,67 \times 10^4$ e) $8,91 \times 10^{-7}$ f) $4,5 \times 10^9$

13 Compara los siguientes pares de magnitudes indicando cuántas veces mayor es una que la otra:

- a) Número de Avogadro 6×10^{23} y velocidad de la luz 3×10^8 m/s
 b) Tamaño de un átomo $1,5 \times 10^{-10}$ m y de un virus 3×10^{-8} m
 c) Masa de un electrón $9,1 \times 10^{-31}$ kg y de un protón $1,67 \times 10^{-27}$ kg

Sol.: a) $\frac{6 \times 10^{23}}{3 \times 10^8} = 2 \times 10^{15}$ veces b) el virus es $\frac{3 \times 10^{-8}}{1,5 \times 10^{-10}} = 200$ veces mayor c) el protón es $\frac{1,67 \times 10^{-27}}{9,1 \times 10^{-31}} \approx 1836$ veces más masivo

14 Redondea a 2 cifras significativas y expresa en notación científica:

- a) 0,003 847 b) 1 234 567 c) 0,099 95 d) $7,654 \times 10^{12}$

Sol.: a) $3,8 \times 10^{-3}$ b) $1,2 \times 10^6$ c) 1×10^{-1} d) $7,7 \times 10^{12}$

5. Error absoluto máximo y cotas de error

15 Calcula la cota de error máxima al redondear a las cifras indicadas:

- a) 2 decimales b) 3 decimales c) 1 decimal d) las unidades e) las decenas

Sol.: a) 0,005 b) 0,0005 c) 0,05 d) 0,5 e) 5

16 Calcula el error absoluto y relativo. Indica si la aproximación es aceptable para un error relativo máximo del 1 %:

- a) $\sqrt{2} \approx 1,41$ b) $\pi \approx \frac{22}{7}$ c) $\sqrt{3} \approx 1,73$ d) $e \approx 2,72$

Sol.: a) $E_a = 0,0042$; $E_r \approx 0,30\%$ (aceptable) b) $E_a \approx 0,00126$; $E_r \approx 0,04\%$ (aceptable) c) $E_a = 0,0021$; $E_r \approx 0,12\%$ (aceptable) d) $E_a = 0,0018$; $E_r \approx 0,066\%$ (aceptable)

17 Un cartógrafo mide una distancia de 48 350 m y la redondea a 48 400 m.

- a) Calcula el error absoluto.
- b) Calcula el error relativo en porcentaje.
- c) ¿Es la aproximación más o menos precisa que redondear a 48 000 m?

Sol.: a) $E_a = 50$ m b) $E_r \approx 0,103\%$ c) Más precisa: redondear a 48 000 da $E_a = 350$ m, $E_r \approx 0,72\%$

5b. Valor absoluto como distancia e inecuaciones

18 Resuelve cada inecuación con valor absoluto y expresa la solución como intervalo:

a) $|x - 3| < 2$ b) $|x + 1| \leq 4$ c) $|x - 2| > 3$ d) $|2x - 1| \leq 5$ e) $|x| > 7$

Sol.: a) $(1, 5)$ b) $[-5, 3]$ c) $(-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$ d) $-2 \leq x \leq 3 \Rightarrow [-2, 3]$ e) $(-\infty, -7) \cup (7, +\infty)$

19 Interpreta cada cota de error como intervalo centrado en el valor medido:

- Medida 5,3 cm con error absoluto máximo 0,05 cm.
- Medida 120 kg con error absoluto máximo 0,5 kg.
- Temperatura 36,6 °C con $E_a \leq 0,1$ °C.
- Velocidad 90 km/h con error relativo máximo 2%.

Sol.: a) $[5,25, 5,35]$ b) $[119,5, 120,5]$ c) $[36,5, 36,7]$ d) $E_a \leq 0,02 \cdot 90 = 1,8$: $[88,2, 91,8]$

20 Un laboratorio afirma que la concentración de una solución está en el intervalo $[0,48, 0,52]$ mol/L.

- Expresa esa afirmación usando valor absoluto.
- ¿Cuál es el error absoluto máximo?
- ¿Cuál es el error relativo máximo?

Sol.: $|c - 0,50| \leq 0,02$; $E_a = 0,02$ mol/L; $E_r = \frac{0,02}{0,50} = 4\%$

6. Problemas combinados

21 La hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1 mide $\sqrt{2}$ cm.

- a) Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional (resumen del argumento).
- b) Da tres aproximaciones de $\sqrt{2}$ con error absoluto cada vez menor.
- c) Calcula el error relativo de la aproximación 1,414.

Sol.: a) Ver ejercicio de demostración b) 1,4; 1,41; 1,414; errores 0,014; 0,004; 0,0002 c) $E_r \approx 0,014\%$

22 Dados los intervalos $A = [-2, 3]$ y $B = (0, 5]$:

- a) Halla $A \cup B$, $A \cap B$ y $A \setminus B$.
- b) ¿Pertenece $\sqrt{3}$ a $A \cap B$?
- c) Halla el complementario de $A \cup B$ en $\mathbb{R}$.

Sol.: a) $A \cup B = [-2, 5]$; $A \cap B = (0, 3]$; $A \setminus B = [-2, 0]$ b) Sí ($\sqrt{3} \approx 1,73 \in (0, 3]$) c) $(-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$

23 Un instrumento de medida tiene una precisión de $\pm 0,05$ cm. Se mide un segmento y se obtiene 12,3 cm.

- a) ¿En qué intervalo se encuentra el valor real?
- b) Calcula el error relativo máximo.
- c) Si se necesita una precisión del 0,1 %, ¿es suficiente este instrumento?

Sol.: a) $[12,25, 12,35]$ b) $E_r \leq \frac{0,05}{12,3} \approx 0,41 \%$ c) No, $0,41 \% > 0,1 \%$

24 El número π tiene las aproximaciones 3,14 y $\frac{22}{7}$.

- a) ¿Cuál tiene menor error absoluto?
- b) ¿Cuál tiene menor error relativo?
- c) La aproximación de Arquímedes era 3,1416. ¿Qué error relativo tiene?

Sol.: a) $\frac{22}{7} \approx 3,14286$; $E_a \approx 0,00126$ frente a 0,00159 de 3,14; menor: $\frac{22}{7}$ b) Idem, $\frac{22}{7}$ c) $|3,1416 - \pi| \approx 0,000007$; $E_r \approx 0,0002 \%$

25 Se sabe que $1 \leq \sqrt{x} \leq 2$ y que x es entero.

- a) ¿Qué valores puede tomar x ?
- b) ¿Cuáles de esos valores dan $\sqrt{x}$ irracional?
- c) ¿Cuáles dan $\sqrt{x}$ racional?

Sol.: a) $x \in \{1, 2, 3, 4\}$ b) $x = 2$ y $x = 3$ c) $x = 1$ ($\sqrt{1} = 1$) y $x = 4$ ($\sqrt{4} = 2$)